В данной задаче требуется оценка погрешностей.

Теоретическая справка

Фокусное расстояние плоско-вогнутой линзы можно рассчитать как:

$$F = -\frac{R}{n-1}, \tag{1}$$

где R - радиус кривизны вогнутой поверхности, n - показатель преломления материала линзы.

Задание

1. Измерьте радиус кривизны R изогнутой поверхности предметного стекла (рис. 1).

2. Измерьте модуль фокусного расстояния $|F|$ линзы, образованной изогнутой и плоской поверхностью стекла.

3. Рассчитайте с помощью полученных величин показатель преломления стекла n_1.

4. Измерьте показатель преломления предметного стекла в случае его работы как плоскопараллельной пластины n_2.

5. Сравните полученные результаты.



Рис. 1. Предметное стекло с лункой.

Оборудование: предметное стекло с лункой, лазерная указка, канцелярский зажим, рулетка, линейка 15 см, малярный скотч, штатив, игла, ножницы, лист миллиметровой бумаги формата А4.